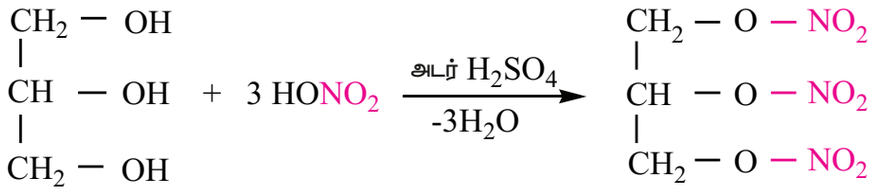
கிளிசராலின் வேதிவினைகள்

நைட்ரோ ஏற்றம் : கிளிசரால், கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து TNG (ட்ரைநைட்ரோகிளிசரின்) தருகிறது.

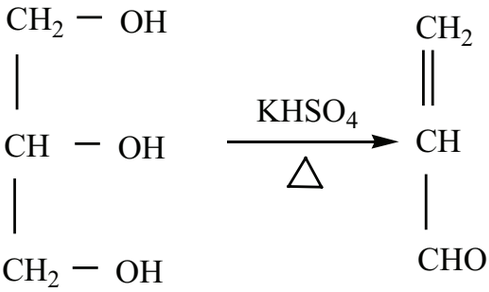


புரப்பன் – 1,2,3 – ட்ரை ஆல் கிளிசரால்

1,2,3 – ட்ரைநைட்ராக்ஸி புரப்பேன்

நீர் நீக்கம்

கிளிசராலை அடர் H_2SO_4, $KHSO_4$ போன்ற நீர் நீக்கும் வினைபொருளுடன் வினைபடுத்தும் போது இது நீர் நீக்க வினைக்கு உட்பட்டு அக்ரோலினைத் தருகிறது.



புரப்பன் – 1, 2, 3 – ட்ரை ஆல்

புரப் – 2– ஈனல் (அக்ரோலின்)

ஆக்சிஜனேற்றம்

ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆக்சிஜனேற்றியைப் பொருத்து கிளிசரால் வெவ்வேறு ஆக்சிஜனேற்ற விளைபொருட்களைத் தருகிறது.

கிளிசரால் ஆனது,

அ) நீர்த்த HNO_3 உடன் கிளிசரிக் அமிலம் மற்றும் டார்ட்ரோனிக் அமிலம் கிடைக்கிறது.

ஆ) அடர் HNO_3 உடன் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது முக்கியமாக கிளிசரிக் அமிலம் உருவாகிறது.

இ) பிஸ்மத்நைட்ரேட் உடன் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது மீசோ ஆக்சாலிக் அமிலம் உருவாகிறது.

ஈ) Br_2/H_2O அல்லது NaOBr (அல்லது) பென்டான் வினைபொருள் $FeSO_4 + H_2O_2$ ஆகியனவற்றுள் ஒன்றை ஆக்சிஜனேற்றியாக பயன்படுத்தும் போது கிளிசரால்டிஹைடு மற்றும் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் ஆகிய விளைபொருட்களின் கலவை உருவாகிறது. இந்த கலவையின் பெயர் கிளிசரோஸ்.

உ) HIO_4 அல்லது LTA (லெட் டெட்ரா அசிட்டேட்) உடன் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது பார்மால்டிஹைடு மற்றும் பார்மிக் அமிலம் உருவாகிறது.

ஊ) அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ ஐ பயன்படுத்தி ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்யும் போது கிளிசரால் ஆக்சாலிக் அமிலத்தை தருகிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 128 16-12-2022 20:38:39